从 $\mathbb{Z}$ 到多重宇宙：$p = 7$ 的视角

胡绍武 (Shaowu Hu)
独立研究者
forest@xindong.com
ORCID: 0009-0009-8300-4691

2026年3月

摘要

整数集 $\mathbb{Z}$ 是环范畴（category of rings）的始对象（initial object），也是唯一的无限循环群。其自同态环 $End(\mathbb{Z}, +) = \mathbb{Z}$ 使得乘法从加法中涌现，令 $\mathbb{Z}$ 成为一个自指的算术宇宙。Bost–Connes (BC) 代数 $= C^*(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{N}^*$ 是 $\mathbb{Z}$ 的量子统计力学化：逆温度轴 β 描述"观测的深度"，素数是BC代数配分函数的 Euler 因子（不可约局部因子）。每个素数 p 独立地决定一组完整的物理学：谱维数 d_s、规范群 G_p 和费米子代数。这些"素数宇宙"并非假说，而是BC代数中由素数标记的自然结构。我们证明 $p = 7$ 是唯一支持四维时空且具有 $SU(2) \times SU(3)$ 规范群的素数，并推导了暗物质、CP破缺和 Riemann 假设（Riemann hypothesis）的跨通道诠释。ζ 的零点是所有素数宇宙的集体干涉图样；RH 等价于多重宇宙的完美平衡。

目录

1 $\mathbb{Z}$ —— 起源
- 1.1 极小性
- 1.2 乘法的涌现
- 1.3 观测即计数

2 BC 代数 —— $\mathbb{Z}$ 的量子统计力学
- 2.1 Bost–Connes 系统
- 2.2 KMS 态与相变
- 2.3 β 轴的物理诠释

3 素数宇宙 —— 每个 p 的完整物理
- 3.1 素数作为 Euler 因子

3.2 时空维数：Hermite矩阵论证
3.3 规范群的CRT分解
3.4 素数宇宙全表
4 多重宇宙的结构
4.1 共存：$\beta = 0$ 时的全叠加
4.2 通道间关联
4.3 时间作为通道属性
4.4 宇宙循环
4.5 镜像对称
5 $p = 7$ —— 我们的宇宙
5.1 三个独立的唯一性证明
5.2 $p = 7$ 的唯一性：人择原理与唯一性
5.3 后续研究方向
6 跨通道物理
6.1 暗物质 = 其他通道的质量
6.2 CP 破缺 = 通道投影畸变
6.3 Riemann 假设 = 多重宇宙的和谐
6.4 人择选择的代数意义
7 从内部向外看 —— 数学作为望远镜
7.1 物理学的局限
7.2 数学的力量
7.3 时间与 $\mathbb{Z}$ 的关系
7.4 开放问题
参考文献

1　$\mathbb{Z}$ —— 起源

1.1　极小性

在所有环中，$\mathbb{Z}$ 占据着最特殊的地位。

定义 1.1（环范畴的始对象 [A]）。对任意（含幺）环 R，存在唯一的环同态 $\mathbb{Z} \to R$，即 $n \mapsto n \cdot 1_R$。我们称 $\mathbb{Z}$ 为环范畴的始对象（initial object）。

这一定义意味着 $\mathbb{Z}$ 是代数结构中最贫乏却最基本的环——它恰好且仅仅包含"计数本身"所需的结构。

命题 1.2（极小性 [A]）。$\mathbb{Z}$ 是满足以下条件的唯一环：

(i) 作为加法群，$\mathbb{Z} \cong (\mathbb{Z}, +)$ 是无限循环群；

(ii) $End(\mathbb{Z}, +) \cong \mathbb{Z}$（自同态代数等于自身）；

(iii) $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z} \cong \mathbb{Z}$（自张量积退化）。

证明. (i) 无限循环群的同构类是唯一的，由生成元 1（或 −1）确定。(ii) 对 $f \in End(\mathbb{Z}, +)$，$f(n) = nf(1)$，故 f 完全由 $f(1) \in \mathbb{Z}$ 确定，得 $End(\mathbb{Z}, +) \cong \mathbb{Z}$。(iii) 张量积的泛性质：对任意 $\mathbb{Z}$-模 M，$\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} M \cong M$；取 $M = \mathbb{Z}$ 即得。

乘法的唯一性：设 R 为含幺环且加法群 $R^+ \cong \mathbb{Z}$，令 1_R 在此同构下对应整数 k。由 $1_R \cdot 1_R = 1_R$ 得 $k^2 = k$，故 $k = 0$ 或 $k = 1$。若 $k = 0$，则 $1_R = 0$，R 为零环，与含幺性矛盾；因此 $k = 1$，即 1_R 对应 $1 \in \mathbb{Z}$。对任意 $m, n \in R$（视为整数），乘法完全由 $m \cdot n = m \cdot (n \cdot 1_R) = (mn) \cdot 1_R$ 确定，得 $R \cong \mathbb{Z}$。 □

1.2　乘法的涌现

作为加法群的 $\mathbb{Z}$ 仅有加法。乘法不是公理，而是从自同态中涌现的。

定理 1.3（乘法的涌现 [A]）。设 $(\mathbb{Z}, +)$ 为无限循环群。对 $m \geq 0$，定义 $m \cdot n := n + n + \cdots + n$（$m$ 次）（$0 \cdot n := 0$）；对 $m < 0$，定义 $m \cdot n := -((-m) \cdot n)$。则 $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ 构成交换整环，且分配律是推论而非公理。

证明. 由 $End(\mathbb{Z}, +) \cong \mathbb{Z}$，乘以 m 的映射 $[m] : n \mapsto mn$ 是加法群自同态。自同态的复合给出 $[m] \circ [n] = [mn]$；分配律由自同态的加法结构导出：$[m + n] = [m] + [n]$。 □

注 1.4. 这是一个关键观察：$\mathbb{Z}$ 的乘法结构并非"被设计进去的"，而是从唯一的无限循环群结构中自动涌现。分配律是推论。加法的自指性（End = $\mathbb{Z}$）恰恰是乘法的来源。

1.3 观测即计数

定义 1.5（观测的算术定义 [A]）。在BC系统中，观测被定义为选取一个 KMS_β 态（KMS state）φ_β（$\beta > 0$）。观测的三个代数对应为：

- 区分性：对 $\beta > 1$ 的极端KMS_β 态，$\varphi_\beta(\mu_n \mu_n^*) = n^{-\beta}/\zeta(\beta)$。由于 $n^{-\beta}$ 关于 n 严格递减（$\beta > 0$），当 $n \neq m$ 时 $\varphi_\beta(\mu_n \mu_n^*) \neq \varphi_\beta(\mu_m \mu_m^*)$；
- 可累加性：φ_β 是 A_{BC} 上的正线性泛函，支持有限叠加与极限运算；
- 不可逆性：μ_n 是等距映射（isometry）但非幺正算子（$\mu_n^* \mu_n = 1 \neq \mu_n \mu_n^*$）；乘以 n 的运算是不可逆的。

在此意义下，$\mathbb{Z}$ 不仅仅是一组数，而是"计数行为本身"的代数编码。宇宙的存在等价于"存在观测"，而观测等价于"存在 $\mathbb{Z}$"。

2　BC 代数 —— $\mathbb{Z}$ 的量子统计力学

2.1　Bost–Connes 系统

定义 2.1（BC 代数 [A]）。Bost–Connes C*-代数定义为 $A_{BC} := C^*(\mathbb{Q}/\mathbb{Z}) \rtimes \mathbb{N}^*$，其中 $C^*(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ 是 $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ 的群 C*-代数，$\mathbb{N}^*$ 通过乘法作用。生成元为：

- $e(r)$，$r \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$：幺正元，满足 $e(r)^* = e(-r)$，$e(r)e(s) = e(r+s)$；
- μ_n，$n \in \mathbb{N}^*$：等距元，满足 $\mu_n^* \mu_n = 1$，$\mu_n \mu_n^* = (1/n) \Sigma_{\{r:\, nr=0\}} e(r)$；
- 交叉关系：$\mu_n e(r) = e(nr)\mu_n$，$\mu_n^* e(r) = (1/n) \Sigma_{\{ns=r\}} e(s) \mu_n^*$。

注 2.2（半群交叉积结构）。$\mathbb{N}^*$ 是乘法半群而非群。A_{BC} 是半群交叉积（Hecke 型结构）。μ_n 是等距映射而非幺正算子，反映了乘以 n 的不可逆性。

定义 2.3（Hamilton 量）。$H|n\rangle = (\log n)|n\rangle$。配分函数 $Z(\beta) = \Sigma_{n=1}^{\infty} n^{-\beta} = \zeta(\beta)$，在 $\beta > 1$ 时收敛。

2.2　KMS 态与相变

定义 2.4（KMS 态 [A]）。在逆温度 β 下，KMS_β 态满足：对任意 $a, b \in A_{BC}$，存在全纯函数 $F_{a,b}$，在带状区域 $0 < Im(z) < \beta$ 上有界，使得 $F_{a,b}(t) = \varphi(a\sigma_t(b))$，$F_{a,b}(t + i\beta) = \varphi(\sigma_t(b)a)$。模流（modular flow）：$\sigma_t(\mu_n) = n^{it}\mu_n$，$\sigma_t(e(r)) = e(r)$。

定理 2.5（BC 相变 [A], [1]）。

(i) $\beta \le 1$：KMS_β 态唯一；

(ii) $\beta > 1$：极端 KMS_β 态与 $\hat{Z}^* = \lim\leftarrow (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ 同胚；

(iii) $\beta \to \infty$：极端 KMS 态由 $Gal(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q})$ 参数化，与 $\hat{Z}^*$ 双射。

相变发生在 $\beta = 1$。

2.3 β 轴的物理诠释

定义 2.6（β 轴 [C]）。$\beta \in (0, \infty)$ 是逆观测深度。物理诠释 [C]：$\beta = 0 \to$ Haar 测度（全叠加）；$\beta = 1 \to$ 相变（"观测涌现"）；$\beta > 1 \to$ "通道已选定"。

注 2.7（自指回路 [C]）。观测 $\to \mathbb{Z} \to A_{BC} \to$ KMS $\to^{\beta=1}$ Born 规则 $\to$ 观测。注意：从 $\mathrm{KMS}_{\beta=1}$ 严格推导 Born 规则（Born rule）仍是开放问题。

3 素数宇宙 —— 每个 p 的完整物理

3.1 素数作为 Euler 因子

定理 3.1（素数的BC分解 [A]）。$\zeta(\beta) = \prod_p 1/(1-p^{-\beta})$。每个素数 p 对应一个 Euler 因子。

注 3.2（关于局部化的说明）。"A_{BC} 在 p 处的局部化"是启发式的，并非严格的代数构造。

3.2 时空维数：Hermite 矩阵论证

定理 3.3（$\mathrm{Herm}_2(\mathbb{C})$ 的 Minkowski 结构 [A]）。$\mathrm{Herm}_2(\mathbb{C})$ 具有：(i) 实维数 4；(ii) 行列式是签名为 (1,3) 的二次型：$det = t^2 - x^2 - y^2 - z^2$。因此 $Herm_2(\mathbb{C}) \cong \mathbb{R}^{1,3}$。

注 3.4（一般的 a）。对一般的 a，$\mathrm{Herm}_a(\mathbb{C})$ 的维数为 a^2，但行列式是 a 次多项式。$a = 2$ 是行列式为二次型的唯一情形。

推论 3.5（四维时空的物理认定 [B]）。$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^*$ 的CRT分解给出最小因子 $a = 2$。由定理 3.3，$\mathrm{Herm}_2(\mathbb{C})$ 是四维的且具有 Minkowski 度量。将 $\mathrm{Herm}_2(\mathbb{C})$ 认定为时空是一个物理认定 [B]。

3.3　规范群的CRT分解

定理 3.6（CRT 分解 [A]）。对素数 $p > 2$，$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong \oplus_i \mathbb{Z}/q_i^{a_i}\mathbb{Z}$，通过 CRT（Chinese Remainder Theorem，中国剩余定理）分解。

定理 3.7（保因子幺正群 [A]）。设 $V = \mathbb{C}^a \otimes \mathbb{C}^b$（$a, b \geq 2$，$a \neq b$）。保因子幺正群为：

```
G_{a,b} ≅ (U(1) × SU(a) × SU(b)) / (Z_a × Z_b)
```

其中 $\mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$ 通过 $(\omega, \omega') \mapsto ((\omega\omega')^{-1}, \omega I_a, \omega' I_b)$ 嵌入。

证明：第1步（Skolem–Noether 定理）：共轭给出 $M_a(\mathbb{C})$ 的 *-自同构，由幺正共轭 $V \in U(a)$ 实现。第2步（双换位子定理，double commutant）：$(V^* \otimes I_b)U$ 与所有 $A \otimes I_b$ 可交换，故 $= I_a \otimes W$。第3步：$U = V \otimes W$。第4步：满射 $\pi : U(1) \times SU(a) \times SU(b) \to G_{a,b}$。第5步：$\ker \pi \cong \mathbb{Z}_a \times \mathbb{Z}_b$。 □

推论 3.8（$p = 7$ 的规范群 [A]）。$(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。CRT 给出 $\mathbb{C}[G] \cong \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^3$（Hilbert 空间张量积）。由定理 3.7：

```
G_7 = (U(1) × SU(2) × SU(3)) / Z_6
```

即标准模型（Standard Model）规范群。

3.4　素数宇宙全表

表 1：

p	$\varphi(p)$	时空维数	$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$	规范群	特征数	备注
2	1	1	平凡	{1}	1	无内部结构
3	2	4	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$	SU(2)	2	a=2，无 SU(3)
5	4	未定义	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	不可分裂	4	无CRT分解
7	6	4	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	G_{SM}	6	我们的宇宙
11	10	4	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$	SU(2)×SU(5)	10	a=2，但 SU(5)
13	12	9	$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$	部分分裂	12	a=3，维数 9
17	16	未定义	$\mathbb{Z}/16\mathbb{Z}$	不可分裂	16	无CRT分解
19	18	4	$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$	SU(2)×SU(9)	18	a=2，但 SU(9)

注 3.9. "不可分裂"意味着循环群无法通过CRT分解。时空维数 = a^2，其中 a 为最小素数幂CRT因子的阶。$p = 7$ 的唯一性：唯一给出 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$、从而给出 G_{SM} 的素数。对 $p = 7$，$\varphi(7) = 6$ 个特征 → 6 种费米子类型；$6 = 3 \times 2$ → 三代 × 粒子/反粒子 [C]。

命题 3.10（Euler 因子的乘法独立性 [A]）。$\log \zeta(\beta) = \Sigma_p \Sigma_{k=1}^{\infty} p^{-k\beta}/k$。不同素数的贡献互相独立。

4　多重宇宙的结构

4.1　共存：$\beta = 0$ 时的全叠加

定义 4.1（多重宇宙叠加态 [C]）。在 $\beta = 0$ 时，KMS 态退化为 Haar 测度。所有素数通道共存于叠加之中。

定理 4.2（极端KMS态的局部分解 [A]）。对 $\beta > 1$，极端 KMS_β 态由 $\hat{Z}^* = \prod_p \mathbb{Z}_p^*$ 参数化。每个极端态在各 Euler 因子处由 α 到 $\mathbb{Z}_p^*$ 的投影确定。

注 4.3（物理诠释 [C]）。$\beta > 1$ = "观测已发生"，通道经典地被选定。

4.2　通道间关联

命题 4.4（合数作为跨通道节点 [B]）。合数 $n = p_1^{a_1} \cdots p_k^{a_k}$ 属于 k 个素数通道。Hamilton 量本征值 $\log n = \Sigma_i a_i \log p_i$ 产生能级关联。

定义 4.5（跨通道投影 [A]）。对素数 p, q（$p \neq q$），$\pi_p(q) = q \bmod p \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$。Dirichlet 特征 $\chi(q)$ 给出 p 通道对 q 通道的"频率响应"。

定理 4.6（ζ 零点作为集体干涉 [C]）。

$$\psi(x) = x - \Sigma_{\zeta(\rho)=0} x^\rho/\rho - \log(2\pi) - \tfrac{1}{2}\log(1-x^{-2})$$

每个 ζ 零点贡献一个振荡项。物理诠释：ζ 零点是所有素数通道的集体干涉图样。

4.3　时间作为通道属性

命题 4.7（时间是通道属性 [B]）。通道 p 的内部时钟频率为 $\log p$。不同素数的比 $\log p/\log q$ 为无理数 → 不同素数宇宙永远无法同步。

推论 4.8（但 β 轴是全局的 [C]）。β 是所有通道共享的全局参数。同生（$\beta = 0$），同相变（$\beta = 1$），同灭（$\beta \to \infty$）。

4.4　宇宙循环

定理 4.9（θ-函数模变换 [A]）。$\theta(1/x) = \sqrt{x} \cdot \theta(x)$，$x > 0$。

注 4.10（宇宙循环诠释 [C]）。令 $x = e^{\beta}$，变换将 $\beta = +\infty$（热寂）与 $\beta = 0$（全叠加）联系起来：热寂即是下一个宇宙循环的初态。

注 4.11（与 Penrose CCC 的联系）。CCC（Conformal Cyclic Cosmology，共形循环宇宙学）的算术版本：θ 模变换扮演了共形缩放的角色。

命题 4.12（Galois 选择与多样性 [C]）。每个循环之后，BC 基态由 $Gal(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q}) \cong \hat{Z}^*$ 参数化。不同的 Galois 元素 → 不同的"相位选择"。

猜想 4.13（Galois 多样性）。不同的 $Gal(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q})$ 选择给出物理上可区分的宇宙。

4.5　镜像对称

命题 4.14（$\mathbb{Z}$ 的自同构 [A]）。$Aut(\mathbb{Z}, +) = \{\pm 1\}$。$\xi(s) = \xi(1-s)$（关于 $Re(s) = 1/2$ 的反射）。

注 4.15（物理诠释 [C]）。$n \leftrightarrow -n$ → 粒子/反粒子。$\xi(s) = \xi(1-s)$ 保证"反宇宙"是镜像，而非独立存在。

5　$p = 7$ —— 我们的宇宙

5.1　三个独立的唯一性证明

定理 5.1（唯一性 I：b_3 自洽性 [A*]）。$b_3 = 11 - 2n_f/3$（标准 QCD [A]）。取 $n_f = \varphi(p) = p-1$ [B]，令 $b_3 = p$ [C]：$11 - 2(p-1)/3 = p$ 有唯一解 $p = 7$。

证明. $33 - 2p + 2 = 3p \to 5p = 35 \to p = 7$。 □

定理 5.2（唯一性 II：4D Minkowski + SU(3) [A]）。$p = 7$ 是满足以下条件的唯一素数：(i) 时空维数 = 4（CRT最小因子 $a = 2$）；(ii) 规范群包含 SU(3)（CRT 含 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 因子）。

证明. 需要 $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$，即 $p-1 = 6$，$p = 7$。对 $p = 13$：$\mathbb{Z}/4\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$（无 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 因子）。对 $p = 19$：$\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/9\mathbb{Z}$（SU(9) 而非 SU(3)）。 □

定理 5.3（唯一性 III：CRT 规范群 [A]）。$(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^* \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ 当且仅当 $p = 7$。

推论 5.4（物理推论 [A]）。由 $p = 7$ 得：

(i) 四维 Minkowski 时空；

(ii) 规范群 $U(1)\times SU(2)\times SU(3)$；

(iii) 6 个特征 → 3 代 × 2 费米子；

(iv) $p-2 = 5 = \beta$ → 热力学耦合常数。

5.2 $p = 7$ 的唯一性：人择原理与唯一性

命题 5.5（无需精细调节 [B]）。$p = 7$ 是允许四维时空 + SU(2)×SU(3) + 三代费米子的唯一素数。"为什么 $p = 7$"与"为什么有观测者"是同一个问题。

5.3 后续研究方向

- 从BC KMS条件公理化量子力学
- 从CRT统一四种基本力
- 从 $L(1/2, \chi)$ 的值推导质量层级
- 从 β 轴热力学推导宇宙学常数

6 跨通道物理

6.1 暗物质 = 其他通道的质量

命题 6.1（暗物质的算术起源 [C]）。其他通道与 $p = 7$ 共享 β（引力），但不共享 $p = 7$ 的规范相互作用 → 参与引力相互作用、无电磁相互作用、无强相互作用 = 暗物质的性质。

猜想 6.2（暗物质比例 [C]）。$\Omega_{DM}/\Omega_b = \Sigma_{p\neq 7}\, w(p) / w(7)$。取 $w(p) = p^{-\beta^*}$（$\beta^* = 5 = p-2$），比值 $\approx 16/3 \approx 5.33$，与观测值 ≈ 5.3 一致。

6.2 CP 破缺 = 通道投影畸变

命题 6.3（CP 破缺的算术起源 [B]）。在 $\mathbb{Z}$ 层面，$n \mapsto -n$ 给出完美的 CP 对称。投影到 $p = 7$ 通道后，复特征 χ 与共轭 $\bar{\chi}$ 之间有非零相位差 → CP 破缺。

注 6.4. CP 破缺源于将 $\mathbb{Z}$ 的完美对称投影到特定素数通道时的相位损失。

6.3 Riemann 假设 = 多重宇宙的和谐

定理 6.5（RH 的多重宇宙诠释 [C]）。RH ≡ ζ 的所有非平凡零点位于 $Re(s) = 1/2$ ≡ 所有通道完美平衡（衰减率 $\sigma - 1/2 = 0$）。

猜想 6.6（RH 的物理必然性 [C]）。稳定的多重宇宙（KMS 平衡）→ 无系统性失衡 → RH。

6.4 人择选择的代数意义

命题 6.7（唯一可观测通道 [A]）。要求：$d_s \geq 4$，非阿贝尔规范群，3代费米子 → $p = 7$ 是唯一的。

7 从内部向外看 —— 数学作为望远镜

7.1 物理学的局限

命题 7.1（通道内的不可见性 [A]）。在 $p = 7$ 通道中进行的实验无法探测其他通道的规范相互作用。

7.2 数学的力量

定理 7.2（数学是唯一的跨宇宙望远镜 [C]）。$\mathbb{Z}$ 是所有素数宇宙的共同根基。研究 $\mathbb{Z}$ 的性质（ζ、特征、L-函数）→ 推断其他宇宙。

注 7.3. 这不是隐喻。表 1 中的CRT分解和规范群是严格的 [A]。物理实在性无法通过实验验证；数学存在性是无条件的。

7.3　时间与 $\mathbb{Z}$ 的关系

命题 7.4（$\mathbb{Z}$ 不在时间之中 [C]）。模流 σ_t 作用于 A_{BC}，而 $\mathbb{Z}$ 本身是根基，不受其作用的支配。时间是宇宙内部的；$\mathbb{Z}$ 是超越时间的。

7.4　开放问题

Q1. Galois 可区分性： $Gal(\mathbb{Q}^{ab}/\mathbb{Q})$ 的不同元素是否给出物理上可区分的宇宙？

Q2. 跨通道引力： 全局 β 能否被体验为"额外维度"？与 Kaluza–Klein 理论的关系？

Q3. 暗物质权重： 从BC代数严格推导 Ω_{DM}/Ω_b。

Q4. RH 的物理证明： 能否从"多重宇宙的稳定性"推导出 RH？

Q5. 宇宙循环的韵律： θ 模变换是否对应可在 CMB（宇宙微波背景辐射）中探测到的"Aeon"间信号？

参考文献

[1] J.-B. Bost, A. Connes, Hecke algebras, type III factors and phase transitions with spontaneous symmetry breaking in number theory, Selecta Math. (N.S.) 1 (1995), no. 3, 411–457.

[2] A. Connes, Trace formula in noncommutative geometry and the zeros of the Riemann zeta function, Selecta Math. (N.S.) 5 (1999), no. 1, 29–106.

[3] A. Connes, C. Consani, From monoids to hyperstructures: in search of an absolute arithmetic, in: Casimir Force, Casimir Operators and the Riemann Hypothesis, de Gruyter, Berlin, 2010, 147–198.

[4] A. Chamseddine, A. Connes, Why the standard model, J. Geom. Phys. 58 (2008), 38–47.

[5] J. Kaczorowski, A. Perelli, On the structure of the Selberg class, VII: $1 < d < 2$, Ann. of Math. 173 (2011), no. 3, 1397–1441.

[6] H. G. Diamond, H. L. Montgomery, U. M. A. Vorhauer, Beurling primes with large oscillation, Math. Ann. 334 (2006), no. 1, 1–36.

[7] R. Penrose, Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe, Bodley Head, London, 2010.